

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Análisis armónico

50 ejercicios

Series y transformada de Fourier, convolución y wavelets.

Análisis

Univ 3-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Análisis armónico · formulario y práctica

Formulario

Series de Fourier

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \operatorname{sen} nx)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \operatorname{sen} nx \, dx$$

Forma compleja, con $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} \, dx$:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}.$$

1 Las funciones pares tienen $b_n = 0$; las impares, $a_n = 0$.

2 Los coeficientes miden la amplitud de cada armónico.

Convergencia y fenómeno de Gibbs

1 En un punto de continuidad, la serie converge a $f(x)$.

2 En un salto, converge al promedio $\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$.

3 El sobrepico de Gibbs es constante: $\approx 8.95\%$ del salto.

4 Condiciones de Dirichlet: periódica, acotada, finitas discontinuidades de salto.

Transformada de Fourier

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} \, dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} \, d\omega$$

1 $\chi_{[-1,1]}(t) \leftrightarrow \frac{2 \operatorname{sen} \omega}{\omega}$.

$$2 \quad e^{-a|t|} \leftrightarrow \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.$$

$$3 \quad e^{-t^2/2} \leftrightarrow \sqrt{2\pi} e^{-\omega^2/2}.$$

$$4 \quad \delta(t) \leftrightarrow 1 \text{ y } \delta(t - t_0) \leftrightarrow e^{-i\omega t_0}.$$

Plancherel:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega.$$

Propiedades

$$1 \quad \text{Linealidad: } \widehat{af + bg} = a\hat{f} + b\hat{g}.$$

$$2 \quad \text{Traslación: } \widehat{f(t - t_0)} = e^{-i\omega t_0} \hat{f}(\omega).$$

$$3 \quad \text{Modulación: } \widehat{e^{i\omega_0 t} f(t)} = \hat{f}(\omega - \omega_0).$$

$$4 \quad \text{Escala: } \widehat{f(at)} = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

$$5 \quad \text{Derivada: } \widehat{f'}(\omega) = i\omega \hat{f}(\omega).$$

Convolución

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - s)g(s) ds, \quad \widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}.$$

Convolución de dos pulsos iguales:

$$\chi_{[-1/2, 1/2]} * \chi_{[-1/2, 1/2]} = \max(0, 1 - |t|).$$

DFT y FFT

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi i k n / N}, \quad x_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{2\pi i k n / N}.$$

$$1 \quad \text{DFT directa: } O(N^2).$$

$$2 \quad \text{FFT: } O(N \log N).$$

Wavelets e incertidumbre

$$\psi_{j,k}(t) = 2^{j/2} \psi(2^j t - k), \quad \Delta t \cdot \Delta \omega \geq \frac{1}{2}.$$

- 1 j controla la escala y k la posición.
- 2 La gaussiana alcanza la igualdad en la incertidumbre.

Ejercicios (50)

A. Series de Fourier

- 1 Halla a_0 de $f(x) = x$ en $(-\pi, \pi)$.
- 2 Halla a_n de $f(x) = x$.
- 3 Halla b_n de $f(x) = x$.
- 4 Escribe la serie de Fourier de $f(x) = |x|$ en $(-\pi, \pi)$.
- 5 Halla a_n para $n \geq 1$ de $f(x) = x^2$ en $(-\pi, \pi)$.
- 6 Halla b_n de $f(x) = x^2$.
- 7 Halla b_n de la onda cuadrada de valores ± 1 .
- 8 Halla el término constante $a_0/2$ de la onda cuadrada de valores ± 1 .
- 9 ¿A qué converge la serie de la onda cuadrada en $x = 0$?
- 10 Usa la serie de $|x|$ en $x = 0$ para hallar $\sum_{n \text{ impar}} \frac{1}{n^2}$.

B. Convergencia y Gibbs

- 11 ¿A qué converge una serie de Fourier en un salto?
- 12 ¿Qué fracción del salto mide el sobrepico de Gibbs?
- 13 ¿Desaparece el fenómeno de Gibbs al añadir más términos?

14 ¿Qué condiciones garantizan la convergencia puntual de la serie?

15 Para una onda cuadrada de salto 2, ¿cuál es la magnitud aproximada del sobrepico?

16 ¿Converge uniformemente la serie de una función discontinua?

C. Transformada de Fourier

17 Halla la transformada de $\chi_{[-1,1]}(t)$.

18 Halla la transformada de $e^{-a|t|}$ con $a > 0$.

19 Halla la transformada de $e^{-t^2/2}$.

20 Halla la transformada de e^{-t^2} .

21 Halla la transformada de $\delta(t)$.

22 Halla la transformada de $\delta(t - t_0)$.

23 Escribe la fórmula de inversión de Fourier.

24 Enuncia la relación de Plancherel.

25 Calcula $\hat{f}(0)$ para $f(t) = e^{-|t|}$.

26 Halla la transformada de la función constante $f(t) = 1$.

27 Halla la transformada del pulso $\chi_{[-T,T]}(t)$.

D. Propiedades y convolución

28 Escribe la propiedad de traslación.

29 Escribe la propiedad de escala.

30 Escribe la transformada de la derivada.

31 ¿Cuál es la transformada de $e^{i\omega_0 t} f(t)$?

32 Define la convolución $(f * g)(t)$.

33 Enuncia el teorema de convolución.

34 ¿Qué forma tiene la convolución de dos rectángulos iguales?

35 Calcula $\chi_{[-1/2, 1/2]} * \chi_{[-1/2, 1/2]}$ en $t = 0$.

36 Simplifica $f * \delta$.

37 Con Plancherel en $f = \chi_{[-1, 1]}$, calcula $\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin \omega}{\omega} \right)^2 d\omega$.

E. DFT y FFT

38 Escribe la definición de la DFT.

39 Escribe la fórmula inversa de la DFT.

40 Calcula la DFT de $x = (1, 1)$.

41 Calcula la DFT de $x = (1, -1)$.

42 Calcula la DFT de $x = (1, 1, 1, 1)$.

43 ¿Cuál es la complejidad de la DFT directa?

44 ¿Cuál es la complejidad de la FFT?

F. Wavelets e incertidumbre

45 Escribe la familia de wavelets generada por ψ .

46 ¿Cuál es la diferencia clave entre Fourier y las wavelets?

47 Enuncia el principio de incertidumbre tiempo-frecuencia.

48 ¿Qué función alcanza la igualdad en la incertidumbre?

49 ¿Cuál es la wavelet más simple?

50 Para un sismo, ¿conviene Fourier o wavelets?

Solucionario · resultados

01 $a_0 = 0$

03 $\frac{2(-1)^{n+1}}{n}$

05 $\frac{4(-1)^n}{n^2}$

07 $b_n = \frac{4}{n\pi}$ si n impar, 0 si n par

09 0 (promedio del salto)

11 Al promedio $\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$

13 No, persiste

15 ≈ 0.18

17 $\frac{2 \operatorname{sen} \omega}{\omega}$

19 $\sqrt{2\pi} e^{-\omega^2/2}$

21 1

23 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega$

25 2

27 $\frac{2 \operatorname{sen}(\omega T)}{\omega}$

29 $\widehat{f(at)} = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right)$

31 $\hat{f}(\omega - \omega_0)$

33 $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$

35 1

37 π

39 $x_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{2\pi i k n / N}$

02 $a_n = 0$

04 $\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n \text{ impar}} \frac{\cos nx}{n^2}$

06 $b_n = 0$

08 $\frac{a_0}{2} = 0$

10 $\frac{\pi^2}{8}$

12 $\approx 9\%$ del salto

14 Condiciones de Dirichlet

16 No

18 $\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$

20 $\sqrt{\pi} e^{-\omega^2/4}$

22 $e^{-i\omega t_0}$

24 $\int |f|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int |\hat{f}|^2 d\omega$

26 $2\pi \delta(\omega)$

28 $\widehat{f(t - t_0)} = e^{-i\omega t_0} \hat{f}(\omega)$

30 $\widehat{f'} = i\omega \hat{f}$

32 $(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - s)g(s) ds$

34 Un triángulo

36 $f * \delta = f$

38 $X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi i k n / N}$

40 (2, 0)

41	$(0, 2)$	42	$(4, 0, 0, 0)$
43	$O(N^2)$	44	$O(N \log N)$
45	$\psi_{j,k}(t) = 2^{j/2} \psi(2^j t - k)$	46	Las wavelets localizan en tiempo y frecuencia
47	$\Delta t \cdot \Delta \omega \geq \frac{1}{2}$	48	La gaussiana
49	La wavelet de Haar	50	Wavelets (señal no estacionaria)